PANDUAN PENGGUNA

SABIT

User Manual

Sistem akuisisi citra dan bantuan identifikasi hilal untuk kegiatan rukyatul hilal / observatorium

KAMERA & SENSOR

AI HILAL

EFEMERIS

LAPORAN

Edisi dokumentasi: 28 Oktober 2026

Disusun berdasarkan paket aplikasi Sabit yang dilampirkan

Mulai dari sini

Panduan ini merangkum alur dari menyiapkan perangkat hingga menyimpan hasil observasi. Nama tombol dapat sedikit berbeda menurut konfigurasi atau build aplikasi.

> Catatan penting untuk edisi paket ini
> ZIP yang dianalisis berisi aplikasi Windows terkompilasi, berkas konfigurasi, model ONNX dan aset. Source code dan screenshot antarmuka langsung tidak disertakan; uraian menu dan langkah disusun dari label, shortcut, konfigurasi, serta fitur yang tertanam di paket aplikasi.

Apa yang dapat dilakukan Sabit?

Modul	Kegunaan utama
Kamera dan akuisisi	Menghubungkan kamera astronomi/USB, mengatur exposure, gain, binning, mengambil snapshot dan merekam sequence.
Pemrosesan citra	Histogram, auto stretch, CLAHE, sharpening, invert, live stacking dan offline batch stacking.
AI deteksi hilal	Model ONNX lokal untuk menandai kandidat kelas Hilal; hasil dapat dicatat ke CSV.
Astronomi dan efemeris	Tanggal Hijriah, ijtima, posisi toposentrik Matahari/Bulan saat sunset, serta evaluasi beberapa kriteria visibilitas.
Kalibrasi sensor	Pembuatan/pemuatan Master Dark dan Master Flat untuk membantu mengurangi noise sensor dan vignetting.
Dokumentasi hasil	Ringkasan sesi, laporan observasi resmi PDF, ekspor konfigurasi dan paket diagnostik/audit.

Peta isi

01	Persiapan, peluncuran dan konfigurasi awal
02	Mengenal area kerja
03	Lokasi, efemeris dan sesi observasi
04	Menghubungkan kamera dan mengambil citra
05	Pemrosesan dan stacking
06	Deteksi AI dan plate solving
07	Kriteria visibilitas hilal
08	Kalibrasi Dark / Flat
09	Penyimpanan, laporan dan ekspor
10	Pengaturan, pemecahan masalah dan checklist lapangan

1. Persiapan dan peluncuran

Sabit adalah aplikasi desktop Windows. Pertahankan struktur folder hasil ekstraksi agar program dapat menemukan model AI, pustaka Qt, driver dan aset yang dibutuhkan.

1.1 Struktur paket

Item	Peran / tindakan
Sabit.exe	Program utama. Jalankan dari folder Sabit.
Run_Sabit.bat	Launcher yang menambahkan folder aplikasi ke PATH lalu menjalankan Sabit.exe. Cocok sebagai cara peluncuran awal.
models/hilal_v1.onnx	Model deteksi AI hilal. Jangan dipindahkan atau diubah nama secara terpisah dari paket.
settings.json dan config/settings.json	Konfigurasi aplikasi. Buat salinan cadangan sebelum mengedit manual.
assets/, imageformats/, platforms/, DLL	Aset antarmuka, plugin Qt dan pustaka kamera/pemrosesan. Jangan dihapus.
Captures/	Lokasi default kumpulan folder sesi dan berkas hasil observasi.

1.2 Langkah awal

1. Ekstrak seluruh isi ZIP ke folder yang mudah diakses, misalnya C:\Sabit. Jangan menjalankan aplikasi dari dalam jendela ZIP.

2. Buka folder Sabit, lalu jalankan Run_Sabit.bat atau Sabit.exe. Jika Windows meminta izin keamanan, pastikan berkas berasal dari paket yang dipercaya sebelum melanjutkan.

3. Pada pembukaan pertama, periksa status kamera, bahasa, lokasi pengamatan, tema, folder penyimpanan dan status model AI.

4. Simpan salinan settings.json sebelum mengubah pengaturan tingkat lanjut.

1.3 Konfigurasi awal yang ditemukan

Parameter	Nilai dalam paket
Bahasa / tema	Bahasa Indonesia (id) / Dark
Pengamat / lokasi	Sabit Observer / Semarang
Driver kamera awal	sim (simulator / pengujian), bukan kamera fisik
Exposure / gain / binning	33,3 ms / 100 / 1x1
AI	Auto-init aktif; confidence 0,25; NMS IoU 0,45; maks. 3 FPS
Citra / rekaman	Stack Mean; Auto Stretch aktif; format rekaman FITS; interval log CSV 1000 ms

> Jangan langsung mulai observasi nyata
> Karena driver default yang tercantum adalah sim dan lokasi default Semarang, pastikan keduanya sudah sesuai. Pilih kamera fisik dan lokasi/preset yang benar untuk pengamatan sebenarnya.

2. Mengenal area kerja

Susunan panel bisa menyesuaikan ukuran jendela dan bagian yang dibuka/tutup. Gunakan tabel berikut sebagai peta fungsi, bukan sebagai gambar tata letak piksel yang persis.

Area / panel	Fungsi dan hal yang perlu diperhatikan
Video / viewport citra	Menampilkan frame kamera atau citra yang sedang diproses. Periksa indikator no-signal, pembesaran dan orientasi sebelum mengambil data.
Kamera	Pemilihan device, koneksi, exposure, gain, binning, dan status sensor. Dialog kamera lanjutan tersedia untuk perangkat yang terdeteksi.
Astronomy / Ephemeris	Informasi lokasi, posisi Matahari/Bulan, waktu terbenam, umur Bulan dan panel evaluasi kriteria. Periksa koordinat sebelum menafsirkan hasil.
Pemrosesan & Stacking	Preset siang/senja, stretch, CLAHE, sharpen, invert, metode stacking dan reset stack.
AI Sensor	Mengaktifkan/menonaktifkan pipeline deteksi hilal real-time serta mengatur ambang confidence dan NMS.
Histogram langsung	Membantu menilai distribusi intensitas dan apakah detail citra terlalu gelap atau terlalu terang.
Live Log / status bar	Pesan sistem, status kamera, frame rate, dropped frames dan pesan proses. Baca pesan ini ketika sesuatu tidak berjalan.

Alur kerja satu sesi

1 **Siapkan lokasi** **Koordinat + efemeris**	**2** **Hubungkan kamera** **Pilih driver/device**	**3** **Mulai sesi** **Metadata pengamat**
4 **Uji citra** **Exposure + snapshot**	**5** **Amati** **AI / rekaman**	**6** **Dokumentasikan** **Ringkasan + PDF**

> Prinsip aman
> Ambil snapshot uji terlebih dahulu. Jangan memulai rekaman panjang sebelum lokasi, kamera, format berkas, penyimpanan dan status deteksi diperiksa.

3. Lokasi, efemeris dan sesi observasi

Ketepatan metadata lokasi dan waktu memengaruhi hasil efemeris. Pengaturan lokasi harus cocok dengan tempat teleskop berada, bukan lokasi rumah, kantor, atau lokasi contoh.

3.1 Mengatur lokasi

1. Buka panel pengaturan atau panel Astronomy / Ephemeris.
2. Pilih preset stasiun/provinsi yang cocok jika tersedia, atau pilih Kustom (Manual Coords).
3. Periksa latitude (lintang WGS84), longitude (bujur WGS84) dan elevasi di atas permukaan laut. Latitude harus berada pada rentang -90 hingga +90 derajat dan longitude -180 hingga +180 derajat.
4. Periksa tekanan atmosfer dan suhu udara lokal jika opsi tersebut tersedia; keduanya dapat berhubungan dengan koreksi refraksi.
5. Hitung / perbarui panel efemeris, lalu periksa tanggal dan waktu setempat yang digunakan.

3.2 Membaca panel efemeris

Informasi	Makna praktis
Tanggal Hijriah dan ijtima	Ringkasan kalender dan waktu konjungsi geosentrik; bukan bukti bahwa hilal sudah terlihat.
Altitud dan azimut Matahari/Bulan	Posisi sudut benda langit untuk lokasi pengamat. Pastikan satuan dan acuan waktunya dipahami.
Elongasi toposentrik dan umur Bulan	Parameter geometri Bulan terhadap Matahari dan waktu sejak konjungsi.
Sunset, moonset dan lag time	Waktu Matahari terbenam, Bulan terbenam, serta selisih waktu yang tersedia untuk pengamatan.
Evaluasi kriteria	Ringkasan memenuhi/tidak memenuhi kriteria yang disediakan aplikasi. Baca metode dan nilai dasarnya, bukan warna status saja.

3.3 Membuat sesi observasi

1. Pilih Mulai Sesi Observasi Baru / Start New Observation Session.
2. Isi lokasi pengamatan, target objek (misalnya Hilal) dan nama pengamat/tim.
3. Periksa kembali semua metadata sebelum menekan Mulai Sesi Observasi.
4. Sabit menggunakan manifest sesi session.json; folder sesi juga dapat menyimpan log dan CSV deteksi. Gunakan satu sesi per kegiatan observasi agar data tidak bercampur.

> Penamaan berkas
> Paket memuat pola penamaan sesi yang memakai target, tanggal dan waktu. Jangan mengganti nama folder ketika proses akuisisi masih berjalan; setelah sesi selesai, salin seluruh folder sesi untuk arsip.

4. Menghubungkan kamera dan mengambil citra

Hubungkan perangkat yang benar sebelum merekam. Opsi driver yang tampil tergantung kamera, SDK, driver sistem dan perangkat yang terpasang.

4.1 Pilih dan hubungkan perangkat

1. Buka menu Cameras / Kamera atau dialog koneksi dengan shortcut Ctrl+K.
2. Jalankan rescan jika daftar kamera kosong.
3. Pilih backend yang cocok: Auto, ZWO ASI, QHYCCD, ASCOM Camera Driver V3, atau DirectShow / UVC. Untuk latihan tanpa kamera fisik, pilih Simulator / Test Camera.
4. Pilih perangkat yang muncul lalu Connect. Pastikan status berubah menjadi connected dan viewport menampilkan frame.
5. Jika kamera tidak terdeteksi, cek kabel, daya, driver vendor/ASCOM, izin Windows dan apakah aplikasi lain sedang mengunci kamera.

4.2 Parameter akuisisi

Kontrol	Apa yang diatur	Saran penggunaan
Exposure	Lama integrasi untuk setiap frame.	Naikkan bertahap sampai detail terlihat; exposure terlalu tinggi mudah membuat area terang jenuh.
Gain	Penguatan sinyal kamera; skala tergantung perangkat/driver.	Gunakan seperlunya. Gain tinggi bisa membuat noise lebih tampak.
Binning	Penggabungan piksel sensor (1x1, 2x2, 4x4 jika didukung).	1x1 untuk resolusi penuh; binning lebih besar dapat membantu sensitivitas dengan mengurangi resolusi spasial.
TEC / pendingin	Pendingin sensor termolektrik jika didukung.	Aktifkan sesuai kemampuan kamera dan aturan termal perangkat.

4.3 Shortcut yang tercantum pada build

Shortcut	Aksi
Ctrl+K	Membuka dialog koneksi kamera.
F5	Quick Frame Snapshot: mengambil satu frame.
F6	Memulai perekaman sequence.
F7	Menghentikan perekaman aktif.
Ctrl+P	Menjalankan Plate Solve / astrometri bintang.
Ctrl+E	Mengekspor laporan sesi PDF resmi.

Uji sebelum merekam
Ambil snapshot dengan F5, cek hasilnya di folder penyimpanan, dan pastikan frame bukan citra simulator jika kegiatan yang dilakukan adalah rukyat nyata. Jalankan F6 hanya setelah sesi dan parameter sudah siap.

5. Pemrosesan citra dan stacking

Pemrosesan membantu melihat fitur samar. Beberapa efek hanya mengubah tampilan pratinjau, sedangkan berkas ilmiah yang direkam perlu dijaga agar tetap memiliki data asli dan metadata yang dapat ditelusuri.

5.1 Kontrol tampilan

Fitur	Cara kerja / panduan
Auto Stretch	Menyesuaikan pemetaan intensitas agar detail lebih mudah dilihat. Matikan atau gunakan stretch manual bila ingin mengontrol rentang tampilan.
CLAHE Enhancement	Peningkatan kontras lokal. Berguna untuk melihat detail lemah, tetapi dapat memperkuat noise/artefak.
Sharpen	Menegaskan tepi. Gunakan ringan; hasil yang terlalu tajam dapat terlihat seperti detail palsu.
Invert Colors	Membalik tampilan warna/tingkat terang untuk memudahkan inspeksi visual; bukan bukti struktur baru.
Histogram langsung	Gunakan untuk melihat distribusi sinyal, clipping dan perubahan intensitas saat exposure/gain disesuaikan.

5.2 Preset yang tersedia

Preset	Konfigurasi yang tercantum di aplikasi	Catatan
Hilal Siang	Auto Stretch, CLAHE, Sharpen; exposure 20 ms; gain 50 dB.	Titik awal untuk siang hari, bukan jaminan optimal bagi semua kamera.
Hilal Senja	Stretch manual 40-210, CLAHE; exposure 100 ms; gain 200 dB.	Nilai dari preset aplikasi. Sesuaikan dengan batas dan skala gain perangkat.

5.3 Live stacking dan offline stacking

Metode	Karakter umum
Mean (Average)	Merata-ratakan frame; pilihan umum untuk mengurangi variasi noise acak jika frame sejajar.
Sum (Accumulation)	Menjumlahkan sinyal dari beberapa frame; nilai intensitas total bertambah sehingga perlu memperhatikan saturasi/rentang data.
Median	Memakai nilai tengah piksel antarfame; dapat menekan outlier, tetapi hasil bergantung pada jumlah dan kualitas frame.
Sigma-Clip	Menyisihkan nilai yang menyimpang dengan ambang statistik; gunakan bila sesuai karakter noise dan data.

Untuk live stacking, aktifkan Live Stacking dan pilih metode. Opsi penyelarasan gerak menggunakan 2D FFT Phase Correlation membantu mengoreksi pergeseran frame sebelum ditumpuk. Reset Stacker untuk memulai akumulasi baru.

Offline batch stacking dapat menerima beberapa file citra sekaligus atau satu folder citra. Format yang tercantum pada pemilih file termasuk FITS, TIFF, PNG, PGM, JPG/JPEG dan BMP. Periksa dimensi frame dan pilih folder keluaran yang tepat.

> Simpan sumber asli
> Jangan hanya mengandalkan preview yang telah diberi CLAHE, sharpen atau invert. Untuk analisis lanjutan, pertahankan file FITS/TIFF asli dan catat metode pemrosesan yang digunakan.

6. Deteksi AI dan Plate Solve

Sabit memuat model deteksi hilal_v1.onnx yang diidentifikasi sebagai model YOLO satu kelas, yaitu Hilal. Fitur AI ditujukan untuk membantu menemukan kandidat dalam frame.

6.1 Mengaktifkan deteksi AI

1. Pastikan kamera menghasilkan frame yang jelas dan fokus serta area pengamatan sudah benar.

2. Aktifkan tombol AI Sensor / Real-time AI Hilal Detection. Saat model sedang dimuat, tunggu sampai status siap.

3. Periksa kotak/label kandidat dan confidence yang muncul. Jika tersedia, lihat juga log CSV deteksi untuk waktu dan koordinat kandidat.

4. Buka Log CSV Deteksi AI untuk memeriksa pencatatan. Pengaturan aplikasi mencantumkan interval pencatatan 1000 ms dan batas maksimum inferensi 3 FPS pada konfigurasi awal.

6.2 Ambang AI

Pengaturan	Nilai awal paket	Interpretasi
Confidence threshold	0,25 (rentang kontrol 0,05-0,95)	Ambang minimum skor kandidat yang diterima. Naikkan untuk mengurangi kandidat lemah; turunkan hanya bila banyak kandidat relevan terlewat dan verifikasi manual tersedia.
NMS threshold (IoU)	0,45	Mengendalikan penghapusan kotak deteksi yang saling tumpang tindih. Ubah hanya jika memahami dampaknya pada hasil.
Max FPS	3	Membatasi frekuensi inferensi awal; nilai lebih tinggi dapat menambah beban CPU/GPU.

6.3 Plate Solve / astrometri

Plate Solve mencoba mencocokkan pola bintang pada citra dengan katalog agar dapat memperkirakan koordinat langit dan skala citra. Jalankan melalui menu Plate Solve / Astrometri Bintang atau Ctrl+P.

• Gunakan citra fokus dengan beberapa bintang yang terpisah jelas; sistem menyatakan bahwa pencocokan segitiga/kuadrilateral membutuhkan setidaknya 4 bintang.

• Jika gagal, periksa fokus, exposure, medan pandang (FOV), skala piksel, jumlah bintang dan kualitas frame.

• Plate Solve bukan fungsi yang sama dengan deteksi AI hilal: yang satu membantu astrometri bintang, yang lain menandai kandidat kelas Hilal.

> Interpretasi yang benar
> Deteksi AI merupakan kandidat otomatis, bukan konfirmasi bahwa objek adalah hilal. Periksa citra asli, konsistensi antarframe, posisi astronomis, kondisi langit dan verifikasi pengamat. Confidence tinggi pun tidak menggantikan konfirmasi observasi.

7. Membaca kriteria visibilitas hilal

Panel efemeris menampilkan lebih dari satu pendekatan. Angka geometri, status kriteria dan hasil rukyat adalah jenis bukti yang berbeda dan sebaiknya tidak dicampuradukkan.

Metode / data	Apa yang ditampilkan	Cara memakai
Neo-MABIMS 2021	Paket mencantumkan ambang tinggi Bulan >= 3,0 derajat dan elongasi >= 6,4 derajat.	Gunakan status memenuhi/tidak memenuhi bersama angka altitud dan elongasi yang mendasarinya.
Odeh (2006)	Evaluasi kriteria toposentrik dan zona visibilitas Odeh.	Baca zona/hasil beserta parameter yang dipakai; jangan mereduksinya menjadi keputusan final tanpa konteks.
Kriteria riset BRIN / LAPAN	Aplikasi memuat evaluasi BRIN dan label hasil memenuhi/tidak memenuhi.	Rujuk dokumentasi metode/otoritas yang berlaku untuk definisi dan penggunaan resmi.
Danjon Limit	Ditampilkan sebagai batas geometris terkait visibilitas hilal sangat dekat dengan Matahari.	Perhatikan bahwa nilai dan asumsi model penting bagi interpretasi.

Sebelum menyimpulkan

• Pastikan lokasi pengamatan (lintang, bujur, elevasi) dan tanggal/waktu benar.

• Periksa apakah nilai yang dibaca bersifat geosentrik atau toposentrik; panel Sabit menampilkan keduanya pada bagian yang berbeda.

• Baca altitud dan azimut Matahari/Bulan, elongasi, waktu sunset/moonset dan lag time, bukan hanya lencana warna status.

• Bandingkan prediksi dengan kondisi atmosfer, transparansi langit, horizon, instrumen, serta hasil pengamatan langsung.

• Untuk keputusan penetapan awal bulan Hijriah, ikuti prosedur dan otoritas resmi yang berwenang.

Penting
Status “memenuhi kriteria” berarti parameter perhitungan memenuhi aturan yang diterapkan perangkat lunak. Itu tidak sama dengan bukti bahwa hilal berhasil terlihat di lokasi, dan tidak otomatis menjadi keputusan penetapan kalender.

8. Kalibrasi sensor: Dark dan Flat

Wizard kalibrasi menyediakan pembuatan atau pemuatan Master Dark dan Master Flat. Lakukan kalibrasi sebelum sesi utama jika kamera dan konfigurasi optik memerlukannya.

8.1 Master Dark

1. Buka Wizard Kalibrasi Dark/Flat.
2. Tutup rapat lensa/teleskop atau tutup sensor agar tidak ada cahaya masuk.
3. Pastikan exposure dan gain sama persis dengan konfigurasi yang akan digunakan untuk observasi.
4. Pilih Ambil Master Dark (30 Frame) dan tunggu sampai proses selesai. Aplikasi memberi pesan jika master berhasil dibuat.
5. Atau gunakan Muat Berkas Dark FITS untuk memuat master sebelumnya. Hapus/reset master bila ingin mengganti.

8.2 Master Flat

1. Arahkan optik ke panel iluminasi putih yang seragam atau sumber langit senja tanpa bintang terang.
2. Pastikan iluminasi merata dan hindari bagian yang jenuh.
3. Pilih Ambil Master Flat (30 Frame) atau muat file Flat FITS sebelumnya.
4. Aktifkan koreksi Flat saat master sudah tersedia; koreksi digunakan untuk meratakan vignetting dan respons tak merata pada citra.

8.3 Validasi kalibrasi

Gejala / status	Pemeriksaan
Master Dark: Belum Ada	Ambil 30 frame Dark atau muat file yang valid.
Master Flat: Belum Ada	Ambil 30 frame Flat atau muat file yang valid.
Dimensi tidak cocok	Master dan citra harus memiliki ukuran frame yang cocok. Cek apakah resolusi/binning berubah.
Dark tidak sesuai	Ulangi dengan exposure dan gain yang sama seperti citra observasi.

> Jangan mengkalibrasi dengan kondisi berbeda tanpa evaluasi
> Dark/Flat yang tidak sesuai dapat memperburuk data. Simpan master bersama catatan kamera, exposure, gain, binning dan kondisi kalibrasi agar dapat ditelusuri kembali.

9. Penyimpanan, laporan dan ekspor

Sabit mengelola hasil sebagai satu sesi observasi. Pertahankan seluruh folder sesi, bukan hanya PDF laporan, supaya citra dan metadata mentah tetap dapat ditinjau.

Berkas / fitur	Isi / tujuan
FITS (.fits / .fit)	Format rekaman utama dalam konfigurasi paket. FITS 16-bit dapat memuat metadata kamera dan observasi jika opsi embedding diaktifkan. Cocok untuk arsip analisis.
TIFF 16-bit	Alternatif citra yang didukung dalam alur pemrosesan/penyimpanan. Periksa format aktif sebelum sesi.
session.json	Manifest metadata sesi: identitas sesi, lokasi, target, pengamat, waktu, ringkasan metrik serta informasi kamera bila tersedia.
session.log	Catatan aktivitas/pesan sesi yang membantu audit atau pemecahan masalah.
detections.csv	Log kandidat AI, termasuk waktu, label/kelas, confidence, posisi/kotak deteksi serta sejumlah telemetri yang tersedia.
Laporan PDF resmi	Ringkasan identitas lokasi, efemeris/kriteria, akuisisi citra 16-bit, kandidat deteksi dan metrik sesi.
Paket diagnostik	Mengumpulkan session.json, session.log, detections.csv dan settings.json untuk audit atau pelaporan masalah teknis.

9.1 Ekspor laporan PDF resmi

1. Pastikan sesi observasi yang benar sedang dipilih / tersedia.
2. Buka Session Summary / Ringkasan Sesi untuk memeriksa total frame, frame tersimpan, frame terbuang, jumlah deteksi AI, ukuran berkas dan folder sesi.
3. Jalankan Export Official Session PDF Report atau tekan Ctrl+E.
4. Pilih tujuan simpan, tunggu pesan sukses, lalu buka PDF hasil ekspor dan periksa identitas, tanggal, lokasi, kriteria serta metriknya.

9.2 Ekspor paket diagnostik dan konfigurasi

Gunakan Export Diagnostics Package untuk mengemas file sesi dan pengaturan. Untuk membuat salinan pengaturan, gunakan Export Settings; untuk memuat kembali konfigurasi, gunakan Import Settings lalu periksa seluruh nilai sebelum observasi berikutnya.

> Sebelum membagikan paket diagnostik
> Periksa apakah metadata lokasi, nama pengamat atau informasi lain perlu disamarkan sesuai kebijakan tim. Jangan menghapus data asli dari arsip induk setelah mengekspor salinannya.

10. Referensi pengaturan

Pengaturan tingkat lanjut sebaiknya diubah satu per satu dan diuji dengan snapshot. Kolom nilai awal merujuk ke file settings.json di paket, bukan rekomendasi universal untuk semua perangkat.

Bagian	Pengaturan yang dikenali	Nilai awal / panduan
General	Tema, bahasa, nama pengamat, lokasi default, auto reconnect, cegah sleep saat capture.	Dark; id; Sabit Observer; Semarang; auto-reconnect aktif. Perbarui nama/lokasi untuk sesi Anda.
Camera	Backend, exposure, gain, binning, TEC cooler.	Backend sim; 33,3 ms; gain 100; binning 1x1. Parameter yang valid bergantung pada kamera.
Location / Astro	Preset stasiun, lintang, bujur, elevasi, standar kriteria, tekanan, suhu.	Gunakan nilai lokasi dan kondisi pengamatan sebenarnya.
Imaging	Auto Stretch, CLAHE, sharpen, invert, stack method, align, RAM stack.	Mean; Auto Stretch aktif; CLAHE/sharpen/invert nonaktif; buffer stacking 512 MB.
AI	Auto init, confidence, NMS, FPS, engine ONNX / execution provider.	Auto init aktif; confidence 0,25; NMS 0,45; maks. 3 FPS. CPU atau DirectML mungkin tersedia sesuai hardware.
Recording	Format, kompresi FITS, direktori, pola nama, interval CSV, metadata FITS.	FITS; kompresi nonaktif; log CSV tiap 1000 ms. Periksa ruang disk sebelum merekam.

Tema antarmuka

Build memuat tema Dark / Deep Space Fluent, Night Vision Red dan Light System. Night Vision Red ditujukan untuk membantu menjaga adaptasi gelap mata saat mengamati melalui teleskop. Tema hanya mengubah tampilan antarmuka, bukan akurasi sensor atau AI.

Format dan metadata

Opsi FITS dapat menyertakan metadata efemeris toposentrik dan lokasi di header 16-bit. Aktifkan hanya setelah memastikan lokasi serta waktu benar. Saat berbagi data, pertahankan salinan berkas asli berikut manifestnya.

> Tips perubahan pengaturan
> Catat pengaturan awal, buat satu perubahan, ambil snapshot uji, lalu bandingkan. Bila hasil memburuk atau status kamera berubah, kembalikan nilai sebelumnya sebelum mengubah hal lain.

11. Pemecahan masalah

Gunakan status bar dan Live Log untuk membaca pesan kesalahan. Jika mengirim laporan teknis, lampirkan paket diagnostik setelah memeriksa metadata yang termasuk di dalamnya.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Langkah pemeriksaan
Kamera tidak muncul	Backend salah; driver/SDK belum terpasang; kabel/power; aplikasi lain memakai device.	Rescan; pilih backend yang cocok; cek Device Manager dan driver; tutup aplikasi kamera lain; uji satu perangkat saja.
Viewport no-signal / frame kosong	Kamera belum terhubung atau stream berhenti.	Periksa status connected; disconnect lalu connect; cek format/resolusi yang didukung; uji snapshot setelah stream aktif.
Tidak ada deteksi AI	Model belum siap; frame tidak jelas; confidence tinggi; kandidat di luar frame/kelas model.	Pastikan AI aktif/model siap; fokuskan citra; sesuaikan exposure; turunkan confidence sedikit jika perlu dan verifikasi manual.
Banyak kandidat palsu	Noise, fokus buruk, kontras ekstrem atau confidence terlalu rendah.	Fokus ulang, kurangi gain/noise, atur stretch dengan hati-hati, naikkan confidence bertahap; jangan gunakan output AI sebagai konfirmasi tunggal.
Plate Solve gagal	Bintang kurang dari kebutuhan, defocus, FOV tidak cocok atau exposure tidak tepat.	Gunakan frame dengan setidaknya 4 bintang terpisah, tingkatkan fokus, tinjau estimasi FOV dan jalankan ulang.
Dark / Flat gagal diterapkan	Master belum tersedia, file tidak valid, dimensi atau konfigurasi tidak cocok.	Pastikan status Master aktif; periksa ukuran frame/binning; ulangi kalibrasi dengan konfigurasi yang sesuai.
Ekspor laporan gagal	Belum ada sesi yang dipilih/dibuat; jalur simpan tidak valid atau akses tulis ditolak.	Pastikan sesi tersedia; pilih folder lokal dengan hak tulis; pastikan ruang disk ada; ulangi lalu periksa pesan status.
Frame dropped / penyimpanan besar	Exposure/transfer terlalu cepat, beban CPU/GPU, disk lambat atau buffer terbatas.	Turunkan FPS AI jika perlu; gunakan storage lokal cepat; cek ruang disk; sesuaikan exposure; tutup aplikasi berat.
Efemeris terasa tidak masuk akal	Koordinat atau tanggal salah; lokasi contoh masih aktif; satuan/acuan waktu keliru.	Validasi lintang, bujur, elevasi, waktu lokal/UTC serta lokasi preset; hitung ulang sebelum menafsirkan status.

Urutan laporan bug yang membantu
Sertakan langkah untuk mengulang masalah, waktu kejadian, model kamera/driver, pengaturan exposure-gain-binning, apakah kamera simulator atau hardware, dan paket diagnostik. Jangan hanya mengirim screenshot pesan error tanpa konteks.

12. Checklist lapangan

Cetak halaman ini atau gunakan sebagai pemeriksaan sebelum dan sesudah observasi.

Sebelum observasi

- ☐ Lokasi benar: preset, latitude, longitude, elevasi dan tanggal/waktu sudah diperiksa.
- ☐ Kamera yang dipilih adalah perangkat fisik yang benar (bukan Simulator), kecuali memang sedang melakukan tes.
- ☐ Fokus, exposure, gain dan binning diuji dengan snapshot F5.
- ☐ Folder penyimpanan tersedia dan ruang disk cukup; format rekaman (FITS/TIFF) sudah diperiksa.
- ☐ Sesi observasi sudah dibuat dengan target, lokasi dan nama pengamat yang benar.
- ☐ Model AI sudah siap jika digunakan; ambang confidence/NMS tidak diubah tanpa alasan.
- ☐ Dark/Flat aktif hanya bila master yang cocok tersedia.
- ☐ Tampilan efemeris dan kriteria diperiksa bersama angka dasarnya, bukan status warna saja.

Sesudah observasi

- ☐ Hentikan rekaman menggunakan F7 dan pastikan tidak ada proses akuisisi yang masih aktif.
- ☐ Buka Ringkasan Sesi dan cek frame ditangkap/disimpan, dropped frames, deteksi AI serta ukuran data.
- ☐ Ekspor laporan PDF resmi (Ctrl+E) dan buka ulang untuk memeriksa hasil.
- ☐ Simpan seluruh folder sesi: citra, session.json, session.log dan detections.csv.
- ☐ Buat salinan cadangan di media lain sebelum memproses atau menghapus data.
- ☐ Ekspor paket diagnostik bila ada error atau hasil yang perlu ditinjau tim.

Glosarium singkat

Istilah	Arti ringkas
Altitud	Ketinggian sudut objek di atas horizon setempat.
Azimut	Arah objek sepanjang horizon, sesuai konvensi sudut yang digunakan aplikasi.
Elongasi	Jarak sudut antara Bulan dan Matahari.
FITS	Format data astronomi yang dapat menyimpan citra dan metadata.
Dark frame	Citra gelap untuk memetakan noise/hot pixels sensor.
Flat field	Citra iluminasi seragam untuk membantu koreksi vignetting/respons tidak merata.
Confidence	Skor keyakinan model untuk kandidat deteksi; bukan probabilitas terverifikasi bahwa kandidat benar-benar hilal.
Plate Solve	Pencocokan pola bintang untuk memperkirakan posisi langit dan skala citra.

Batas penggunaan

Sabit adalah alat bantu observasi, akuisisi citra, pengolahan dan dokumentasi. Hasil AI serta evaluasi kriteria perlu ditinjau oleh pengamat dan dibandingkan dengan data pengamatan yang sah. Untuk keputusan resmi penetapan awal bulan, ikuti ketentuan lembaga berwenang.